

Анализатор гипербилирубинемии фотометрический «БИЛИТЕСТ» типа АГФ-02

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИБОРА:

БИЛИТЕСТ представляет собой миниатюрный одноканальный двухволновый фотометр отражательного типа. Фактически измеряется степень желтизны подкожных тканей ребенка на фоне окраски, обусловленной присутствием гемоглобина крови. Определение концентрации билирубина. Обычно измерение билирубина у новорожденных проводится на лбу над переносицей или на верхней части грудины. Для измерения нужно лишь плавно прижать подвижную измерительную головку прибора к выбранному участку кожной поверхности ребенка.

Процесс измерения длится 1-2 секунды. Результат измерения выдается в принятых в международной практике единицах транскутанного билирубинового индекса (ТБИ), имеющему высокую степень корреляции с концентрацией сывороточного билирубина. Для оценки концентрации билирубина в крови новорожденного в мкмоль/л достаточно умножить показания прибора на 10.

КРАТКИЙ АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ:

При нажатии на головку прибора происходит следующее:

1. Световодная головка немного утапливается внутрь прибора. Запускается цикл измерения. Прибор издаёт звуковой сигнал. Световой поток, попеременно излучаемый светодиодами, распространяется по передающим световодам и попадает в так называемую зону контакта – на анализируемый участок кожной поверхности.
2. Частично световой поток переотражается (рассеивается) в обратном направлении, при этом происходит его поглощение содержащимися в подкожных тканях билирубином и гемоглобином в характерной для них области спектра. Световой поток отраженный (рассеянный в обратном направлении) и изменивший свой спектральный состав проходит по приемному световоду. Приемный световод имеет Y-образную форму и на его разведенных концах установлены «синий» и «зелёный» интерференционные светофильтры.
3. Световой поток, пройдя интерференционные светофильтры, попадает на фотодиоды. На фотодиодах формируются четыре сигнала, которые используются при вычислении значения ТБИ.

4. В конце цикла измерения (о чём свидетельствует окончание звукового сигнала) на табло выводится символ «- 0 -», а затем цифровое значение ТБИ. Значение ТБИ остаётся на табло в течение 20-30 с.

Во время измерения важно чтобы прибор был строго перпендикулярен поверхности на которой проводится измерение.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

Обязательно продезинфицировать прибор перед определением ТБИ у каждого пациента: держа прибор головкой вниз, следует, не надавливая на световодную головку, обработать ее торец мягкой тканью (марля, батист) или ватным тампоном, смоченными в этиловом спирте. Обязательно просушить торец после обработки и протереть мягкой сухой тканью (марля, батист). Не допускать протекания спирта внутрь прибора. 7.3. Для измерения ТБИ у новорожденного нужно приблиз